

הטורניר הבינלאומי המתקדם ה-17 במדעי המחשב אונליין 2026

MB 1024  10 שניות 

משימה AB23. משולש

ההנהגה החדשה של הוועדה הלאומית, המיוצגת על ידי הרכזים של קבוצות A ו-B, רוצה לשמור על סילבוס קפדני של הבעיות הניתנות לבחירת הנבחרת הלאומית. לשם כך, הם יצטרכו לתת בעיה בגיאומטריה. יתרה מכך – מספר הבעיות האינטראקטיביות שניתנו עד כה הוא מתחת לסטנדרט. כדי לתקן את המשבר בבחירה ל-IOI, שסקה החליטה לתת בעיה שהיא גם אינטראקטיבית וגם גיאומטרית. זו תוכנה:

השופטים הסתירו תמורה $P_0, P_1, \dots, P_{N-1}$ של $\{1, 2, 3, \dots, N\}$. עליכם למצוא את התמורה. לשם כך, תוכלו לשאול את השופטים את השאלה הבאה: "האם ניתן ליצור משולש בעל שטח חיובי עם צלעות P_A, P_B, P_C ?"

שימו לב כי ידוע (על ידי אי-שוויון המשולש) שאפשרות זו מתקיימת אם ורק אם:

$$P_A + P_B > P_C, P_A + P_C > P_B \text{ and } P_B + P_C > P_A.$$

כתבו תוכנית **triangle**, המכילה פונקציה `solve`, אשר תקומפל יחד עם תוכנית השופטים ותתקשר איתה על ידי שאילת שאלות מהסוג המתואר למעלה. בסוף הריצה, עליה לקבוע את התמורה.

פרטי מימוש

עליכם לממש את הפונקציה `solve`:

```
std::vector<int> solve(int N)
```

• N : אורך התמורה.

פונקציה זו תיקרא T פעמים לכל טסט – פעם אחת לכל תת-טסט, כל אחת עם N שווה, ועליה להחזיר את התמורה המוסתרת עבור אותו תת-טסט. כדי לבצע זאת, התוכנית שלכם יכולה לקרוא לפונקציית השופטים `query`:

```
bool query(int A, int B, int C)
```

• A, B, C : אינדקסים של הצלעות P_A, P_B, P_C .

הפונקציה מחזירה `true`, אם קיים משולש עם שטח חיובי עם צלעות P_A, P_B, P_C , ו-`false` אחרת.

אילוצים

• $N = T = 1\,000$

תת-משימה

תיאור	ניקוד	תת-משימה
התת-משימה מורכבת מטסט 1 עם $T = 1\,000$ תמורות שנדגמו באופן אקראי ואחיד מתוך כלל התמורות האפשריות, כל אחת בת $N = 1\,000$ אלמנטים.	100	1

הניקוד עבור תת-משימה יינתן רק אם כל הטסטים שלה עוברים בהצלחה.

הטורניר הבינלאומי המתקדם ה-17 במדעי המחשב אונליין 2026

ניקוד

יהי $Q_{contestant}$ מספר השאלות הממוצע שהתוכנית שלכם מבצעת לקריאה אחת של solve על הטסט היחיד, ויהי $Q_{target} = 8770$. אזי הניקוד שלכם יהיה:

$$\begin{cases} 0 & \text{if } Q_{contestant} > 2 \times 10^6, \\ 100 & \text{if } Q_{contestant} \leq Q_{target}, \\ 100 \times \max \left(0.15, 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{Q_{target}}{Q_{contestant}} \right)^{0.55}} \right) & \text{if } Q_{contestant} > Q_{target}. \end{cases}$$

אינטראקציה לדוגמה

לצורך דוגמה זו $T = 2, N = 4$.

פעולות המתחרה	פעולות השופטים
	solve(4)
query(0, 0, 0)	true
query(0, 1, 2)	false
query(0, 1, 3)	false
query(0, 2, 3)	true
query(1, 2, 3)	false
return {3, 1, 2, 4};	
	solve(4)
query(0, 1, 2)	false
query(0, 1, 3)	true
query(0, 2, 3)	false
query(1, 2, 3)	false
return {4, 2, 1, 3};	

בדיקה מקומית

פורמט קלט:

- שורה 1: שלושה מספרים שלמים T, N ו- R - מספר תתי-הטסטים, גודל התמורות, ומצב ההרצה. אם $R = 1$, הגרייטר המקומי ייצור תמורות אקראיות באופן אחיד ויצפה למספר בשורה השנייה - S , שישמש כ-seed למחולל המספרים האקראיים שלו. אם $R = 2$, הקלט ממשיך כך:
- שורות 2 עד $(1 + T)$: תמורות של $\{1, 2, \dots, N\}$.

פורמט פלט:

- שורה 1: הודעת שגיאה או מספר השאלות הממוצע עבור תתי-הטסטים אם כל התמורות זוהו בהצלחה.